

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра Информационных систем

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине «Методы и средства проектирования
информационных систем»

ТЕМА: ПК и СЕРВЕРА

Студент гр. 3376

Студент гр. 3376

Студентка гр. 3376

Преподаватель

Михайлов Н.Ф.

Константинов Р.И.

Дегтярева М.И.

Дюков Н.В.

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ

НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ №2

Тема работы: ПК и Сервера

Исходные данные:

Создать классификатор изделий, который хранится в базе данных, и сервер, позволяющий получать доступ к БД посредством сервера API.

Содержание пояснительной записки:

«Аннотация», «Содержание», «Введение», «Анализ предметной области с примерами вычислений», «Разработка объектной модели этапа проектирования», «Разработка модели хранения», «Разработка базы данных», «Разработка основных процедур», «Результаты тестирования», «Заключение», «Список использованных источников», «Приложение».

Предполагаемый объем пояснительной записки:

Не менее 15 страниц.

Дата выдачи задания: 06.03.2026

Дата сдачи реферата:

Дата защиты реферата:

Преподаватель

Михайлов Н.Ф.
Константинов Р.И.
Дегтярева М.И.
Дюков Н.В.

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматривается расширение разработанного ранее классификатора комплектующих для персональных компьютеров и серверов за счёт внедрения механизма перечислений (Enumeration). Перечисления используются для представления атрибутов изделий, значения которых выбираются из заранее заданного набора.

В рамках работы выполнен анализ предметной области, выявлены атрибуты изделий, требующие реализации в виде перечислений, разработана объектная модель этапа проектирования с интеграцией новых классов перечислений в существующую модель классификатора. Также разработана модель хранения данных в реляционной базе данных, включающая метаданные перечислений и их значений.

Реализован набор процедур, обеспечивающих создание новых перечислений, редактирование их значений, изменение порядка значений, вывод списка перечислений и выбор значения перечисления. Проведено тестирование разработанных процедур на примерах перечислений, используемых для описания характеристик комплектующих ПК и серверов.

Результаты работы показывают возможность динамического управления перечислениями без необходимости изменения программного кода, что повышает гибкость и расширяемость разработанной информационной системы.

SUMMARY

This work considers the extension of a previously developed classifier of components for personal computers and servers by introducing an enumeration

mechanism. Enumerations are used to represent product attributes whose values are selected from a predefined set.

As part of this work, an analysis of the subject domain is performed, product attributes that need to be implemented as enumerations are identified, and an object model of the design stage is developed, integrating new enumeration classes into the existing classifier model. A data storage model in a relational database, including enumeration metadata and their values, is also developed.

A set of procedures is implemented to support creating new enumerations, editing their values, changing the order of values, displaying the list of enumerations, and selecting an enumeration value. The developed procedures are tested using examples of enumerations employed to describe characteristics of PC and server components.

The results demonstrate the possibility of dynamic management of enumerations without modifying the program code, thereby increasing the flexibility and extensibility of the developed information system.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕРАМИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ.....	7
2. РАЗРАБОТКА ОБЪЕКТНОЙ МОДЕЛИ ЭТАПА ПРОЕКТИРОВАНИЯ	10
3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ХРАНЕНИЯ.....	13
4. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ.....	16
5. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПРОЦЕДУР.....	20
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ.....	21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	29

ВВЕДЕНИЕ

В современных информационных системах, предназначенных для хранения и обработки информации о продукции, широко используются атрибуты, значения которых выбираются из ограниченного множества допустимых вариантов. Такие атрибуты удобно представлять в виде перечислений (Enumeration), содержащих фиксированный список значений.

В ранее разработанном классификаторе комплектующих персональных компьютеров и серверов была реализована иерархическая структура категорий и конечных изделий, а также механизм хранения их характеристик. Однако ряд характеристик изделий, таких как тип памяти, форм-фактор материнской платы или тип накопителя, имеет ограниченный набор допустимых значений. Использование перечислений для представления таких характеристик позволяет обеспечить единообразие данных, упростить их ввод и повысить корректность хранения информации.

Традиционно перечисления задаются непосредственно в программном коде, что приводит к необходимости его изменения при добавлении новых значений. В условиях динамически изменяющегося ассортимента компьютерных комплектующих такой подход является недостаточно гибким. Более эффективным является использование динамических перечислений, значения которых могут добавляться и изменяться через базу данных без изменения программного кода.

Целью данной работы является расширение существующей информационной системы классификации комплектующих ПК и серверов путём внедрения подсистемы работы с перечислениями.

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕРАМИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

В разработанном ранее классификаторе комплектующих для персональных компьютеров и серверов каждая единица продукции описывается набором характеристик, представленных в виде спецификаций. Многие из таких характеристик принимают значения из ограниченного набора допустимых вариантов. Для обеспечения целостности данных и повышения удобства работы пользователей такие характеристики целесообразно реализовать в виде перечислений. Для определения того, какие роли пользователей и какие действия должны поддерживаться системой, была разработана диаграмма прецедентов (Рисунок 1).



Рисунок 1 — Диаграмма прецедентов

На диаграмме представлены следующие акторы:

- Пользователь — клиент, просматривающий содержимое классификатора, также осуществляющий поиск по этому классификатору.
- Администратор — Пользователь, способный редактировать структуру классификатора путём добавления / редактирования / удаления узлов классификатора .

На диаграмме представлены следующие сценарии поведения акторов:

Сценарии поведения пользователя:

- Просмотр классификатора — получение полной структуры ПК / Серверных комплектующих.
- Поиск потомков — получение списка подкатегорий и продуктов для выбранного узла.
- Поиск предков — получение списка родительских категорий выбранной подкатегории или продукта.
- Поиск всех листовых вершин — получение продуктов для данной категории.

Сценарии поведения администратора:

- Все описанные сценарии пользователя.
- Добавление вершины.
- Удаление вершины.
- Изменение вершины.

Перечисления позволяют задать фиксированный список допустимых значений, которые могут использоваться при создании и редактировании объектов продукции. Использование перечислений также упрощает поиск, фильтрацию и анализ данных в системе.

В процессе анализа предметной области были выявлены основные характеристики комплектующих, требующие реализации в виде перечислений. Примеры таких перечислений представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Перечисления атрибутов комплектующих

Атрибут	Возможные значения	Обоснование использования перечисления
Тип памяти	DDR3, DDR4, DDR5	Типы памяти стандартизированы и имеют ограниченный набор значений
Тип накопителя	HDD, SSD, NVMe	Используются фиксированные технологические типы накопителей
Форм-фактор материнской платы	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	Форм-факторы определяются промышленными стандартами
Тип процессора	Desktop, Server	Используется классификация процессоров по назначению
Тип охлаждения	Air, Liquid	Ограниченный перечень технологий охлаждения

2. РАЗРАБОТКА ОБЪЕКТНОЙ МОДЕЛИ ЭТАПА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

На основе ранее разработанной системы классификации была выполнена доработка объектной модели с целью внедрения поддержки перечислений. Новые перечисления интегрированы в существующую модель, включая классы категорий, продуктов и спецификаций.

Разработанная объектная модель обеспечивает хранение и управление перечислениями, а также возможность использования значений перечислений в качестве допустимых значений характеристик продукции.

Диаграмма классов объектной модели представлена на рисунке 1.

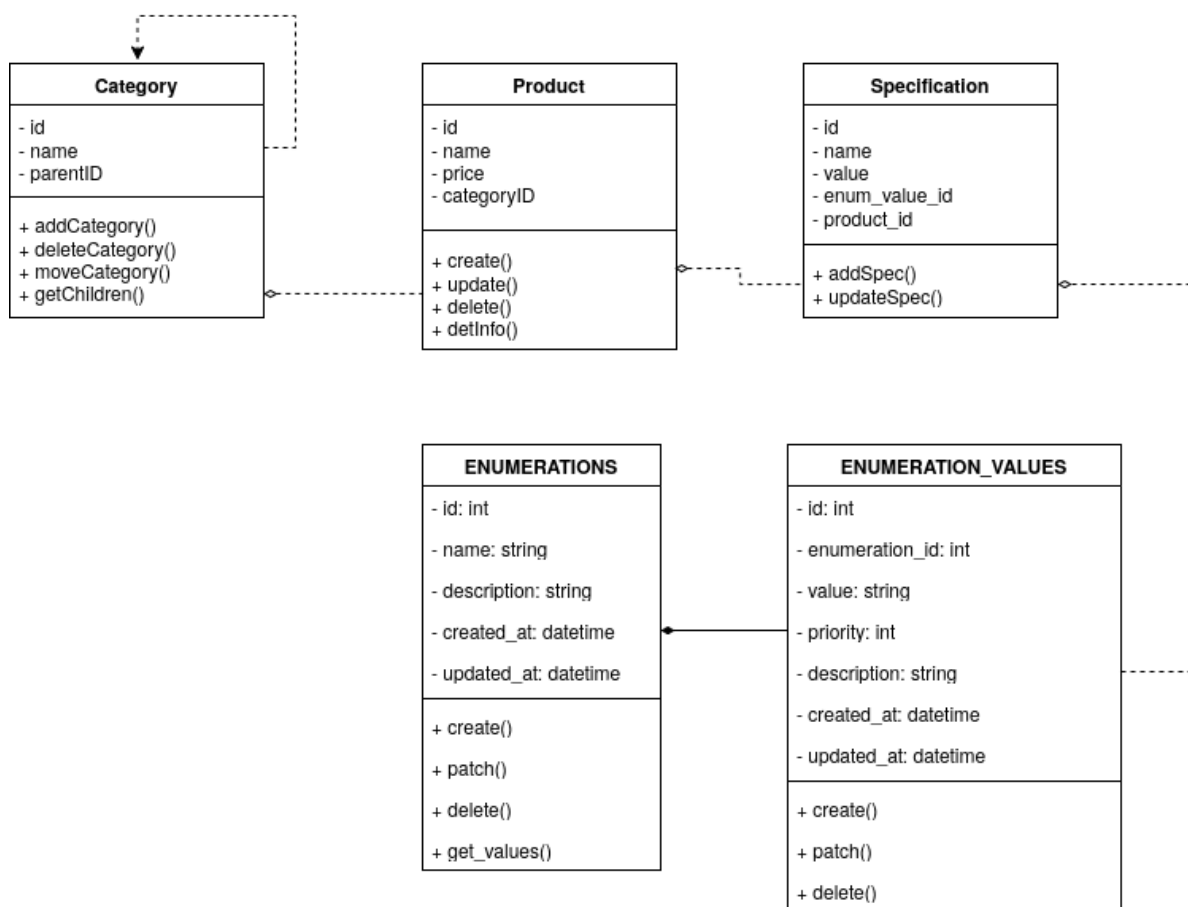


Рисунок 2 — Диаграмма классов

Enumeration_Values принадлежит конкретному перечислению и не может существовать отдельно от него.

Класс Enumerations хранит информацию о типах перечислений.

Атрибуты класса:

- id — уникальный идентификатор перечисления
- name — название перечисления
- description — описание назначения перечисления
- created_at — дата и время создания перечисления
- updated_at — дата и время последнего изменения перечисления

Методы класса:

- create() — создание нового перечисления
- patch() — изменение параметров перечисления
- delete() — удаление перечисления
- get_values() — получение списка значений перечисления

Класс Enumerations_Values хранит информацию отдельных значений перечислений.

Атрибуты класса:

- id — уникальный идентификатор значения
- enumeration_id — ссылка на родительское перечисление
- value — текстовое значение
- priority — порядок отображения значения
- description — описание значения
- created_at — дата и время создания значения
- updated_at — дата и время последнего изменения значения

Основные методы:

- `create()` — создание нового значения перечисления
- `patch()` — изменение значения
- `delete()` — удаление значения

3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ХРАНЕНИЯ

Для реализации объектной модели системы классификации комплектующих ПК и серверов с поддержкой перечислений была разработана модель хранения данных на основе реляционной базы данных.

Модель хранения, представленная на рисунке 2, включает как ранее разработанные таблицы классификатора продукции, так и новые, предназначенные для хранения перечислений и их значений.

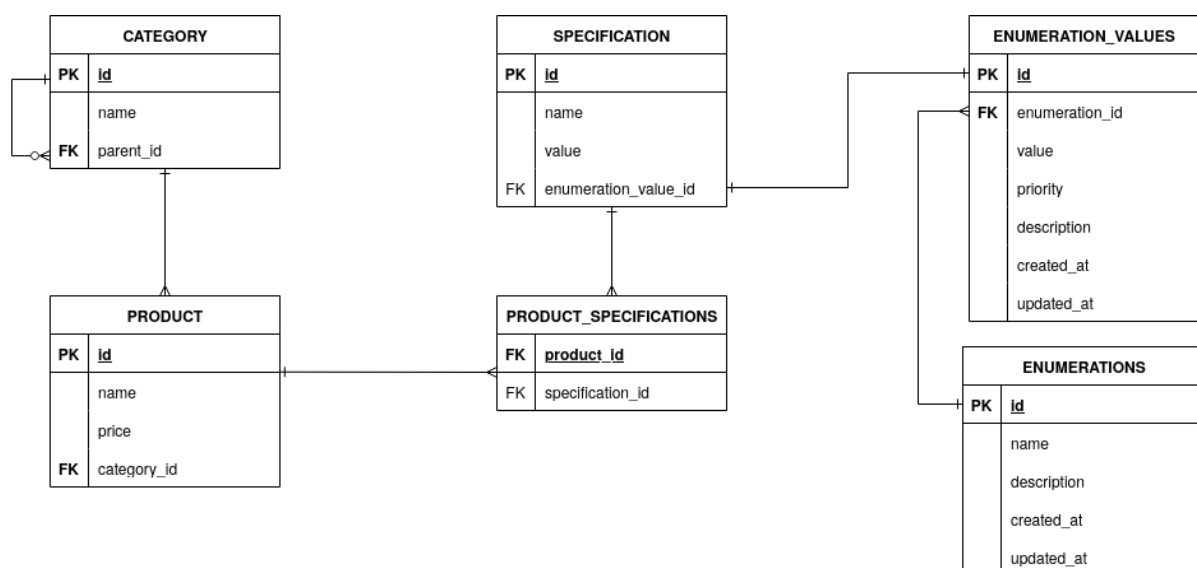


Рисунок 3 — ER-диаграмма модели хранения

Таблица **ENUMERATIONS** обеспечивает хранение метаданных перечислений и используется как родительская таблица для хранения их значений. Каждая запись в таблице представляет отдельное перечисление, используемое для описания характеристик продукции.

Таблица **ENUMERATION_VALUES** предназначена для хранения значений перечислений. Каждая запись в таблице соответствует одному допустимому значению конкретного перечисления.

SPECIFICATION

- id (PK) — Уникальный идентификатор спецификации. Первичный ключ для каждой записи.
- name — Название атрибута.
- value — Значение атрибута.

PRODUCT_SPECIFICATION

- product_id — идентификатор продукта.
- specification_id — идентификатор спецификации.

PRODUCT

- id (PK) — Уникальный идентификатор продукта.
- name — Название продукта.
- price — Цена продукта в валюте.
- category_id (FK) — Ссылка на категорию продукта.

CATEGORY

- id (PK) — Уникальный идентификатор продукта.
- name — Название категории.
- parent_id (FK) — Ссылка на родительскую категорию для дерева.

ENUMERATIONS

- id (PK) — уникальный идентификатор перечисления
- name — название перечисления
- description — описание назначения перечисления
- created_at — дата и время создания записи
- updated_at — дата и время последнего изменения

ENUMERATION_VALUES

- id (PK) — уникальный идентификатор значения
- enumeration_id (FK) — ссылка на таблицу ENUMERATIONS

- value — текстовое значение
- priority — порядок отображения значения
- description — описание значения
- created_at — дата создания записи
- updated_at — дата последнего изменения

4. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ

Для хранения данных разрабатываемого классификатора с поддержкой перечислений, как и в первой части работы, была выбрана реляционная база данных PostgreSQL. Данное решение обеспечивает надёжное хранение структурированной информации, поддержку внешних ключей для обеспечения целостности ссылок и эффективную работу со связями между сущностями.

Рассмотрим в таблице 2 основные функции базы данных, обеспечивающие создание структуры хранения, добавление, изменение, удаление и перемещение элементов классификатора, а также управление продуктами и спецификациями.

Таблица 2 - Функции базы данных

Название функции	Назначение	Вход	Выход
create_enumeration	Создание нового перечисления	name, description	новый объект перечисления
list_enumerations	Получение списка всех перечислений	отсутствует	список перечислений
get_enumeration	Получение одного перечисления по идентификатору	enumeration_id	объект перечисления
update_enumeration	Изменение названия и описания существующего перечисления	enumeration_id, name, description	обновленный объект перечисления

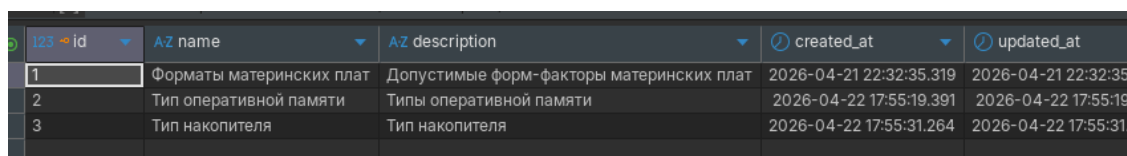
Продолжение таблицы 2 - Функции базы данных

Название функции	Назначение	Вход	Выход
delete_enumeration	Удаление перечисления	enumeration_id	подтверждение удаления
list_enumeration_values	Получение всех значений выбранного перечисления	enum_id	список значений перечисления
create_enumeration_value	Добавление нового значения в перечисление	enum_id, value, priority, description	новый объект значения перечисления
get_enumeration_value	Получение одного значения перечисления по идентификатору	value_id	объект значения перечисления
update_enumeration_value	Изменение значения, приоритета и описания элемента перечисления	value_id, value, priority, description	обновленный объект значения перечисления
delete_enumeration_value	Удаление значения перечисления	value_id	подтверждение удаления
_enumeration_exists_with_name	Проверка существования перечисления с указанным именем	name, exclude_id	логическое значение true/false
_enumeration_value_exists	Проверка существования значения внутри конкретного перечисления	enum_id, value, exclude_id	логическое значение true/false

Окончание таблицы 2 - Функции базы данных

Название функции	Назначение	Вход	Выход
<code>_get_enumeration_row</code>	Получение строки перечисления из таблицы <code>enumerations</code>	<code>session, enumeration_id</code>	строка БД или <code>None</code>
<code>_get_enumeration_value_row</code>	Получение строки значения перечисления из таблицы <code>enumeration_values</code>	<code>session, value_id</code>	строка БД или <code>None</code>
<code>_row_to_enumeration_dict</code>	Преобразование строки перечисления в словарь для API	<code>row</code>	словарь с данными перечисления
<code>_row_to_enumeration_value_dict</code>	Преобразование строки значения перечисления в словарь для API	<code>row</code>	словарь со значениями перечисления

Пример заполнения таблиц представлен на рисунках 4 и 5.



id	AZ name	AZ description	created_at	updated_at
1	Форматы материнских плат	Допустимые форм-факторы материнских плат	2026-04-21 22:32:35.319	2026-04-21 22:32:35.319
2	Тип оперативной памяти	Типы оперативной памяти	2026-04-22 17:55:19.391	2026-04-22 17:55:19.391
3	Тип накопителя	Тип накопителя	2026-04-22 17:55:31.264	2026-04-22 17:55:31.264

Рисунок 4 — Пример заполнения таблицы `emuretaions`

id	enum_id	value	priority	description	created_at	updated_at
1	1	ATX	10	Стандартный полноразмерный форм-фактор	2026-04-21 22:32:41.508	2026-04-21 22:32:41.508
2	2	DD5	0	[NULL]	2026-04-22 17:56:04.313	2026-04-22 17:56:04.313
3	2	DD4	0	[NULL]	2026-04-22 17:56:07.451	2026-04-22 17:56:07.451
4	2	DD3	0	[NULL]	2026-04-22 17:56:15.449	2026-04-22 17:56:15.449
5	1	Micro-ATX	0	[NULL]	2026-04-22 17:56:28.667	2026-04-22 17:56:28.667
6	1	Mini-ATX	0	[NULL]	2026-04-22 17:56:33.534	2026-04-22 17:56:33.534
7	3	HDD	0	[NULL]	2026-04-22 17:56:41.936	2026-04-22 17:56:41.936
8	3	SSD	0	[NULL]	2026-04-22 17:56:46.887	2026-04-22 17:56:46.887
9	3	NVMe	0	[NULL]	2026-04-22 17:56:54.532	2026-04-22 17:56:54.532

Рисунок 5 — Пример заполнения таблицы emuretaion_values

Функции, представленные выше в таблице 2, будут рассмотрены в ходе представления работы серверной части программы.

5. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПРОЦЕДУР

В таблице 2 представлены процедуры, через которые реализована работа с перечислениями.

Таблица 2 - Реализованные методы HTTP

Метод	URL	Описание
GET	/database/enumerations	Получить список перечислений
POST	/database/enumerations	Создать перечисление
GET	/database/enumerations/{enumeration_id}	Получить перечисление с его значениями
PATCH	/database/enumerations/{enumeration_id}	Изменить перечисление
DELETE	/database/enumerations/{enumeration_id}	Удалить перечисление
GET	/database/enumerations/{enumeration_id}/values	Получить значения перечисления
POST	/database/enumerations/{enumeration_id}/values	Добавить значение в перечисление
PATCH	/database/enumeration-values/{value_id}	Изменить значение перечисления
DELETE	/database/enumeration-values/{value_id}	Удалить значение перечисления

Разработанные процедуры охватывают все необходимые операции для обслуживания перечислений в системе.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

На первом этапе выполнялась проверка работы метода получения списка перечислений. Для этого был выполнен HTTP-запрос: GET /database/enumerations

В результате выполнения запроса был получен пустой список перечислений, что подтверждает корректное начальное состояние базы данных и отсутствие ранее созданных записей. Результат выполнения запроса представлен на рисунке 6.

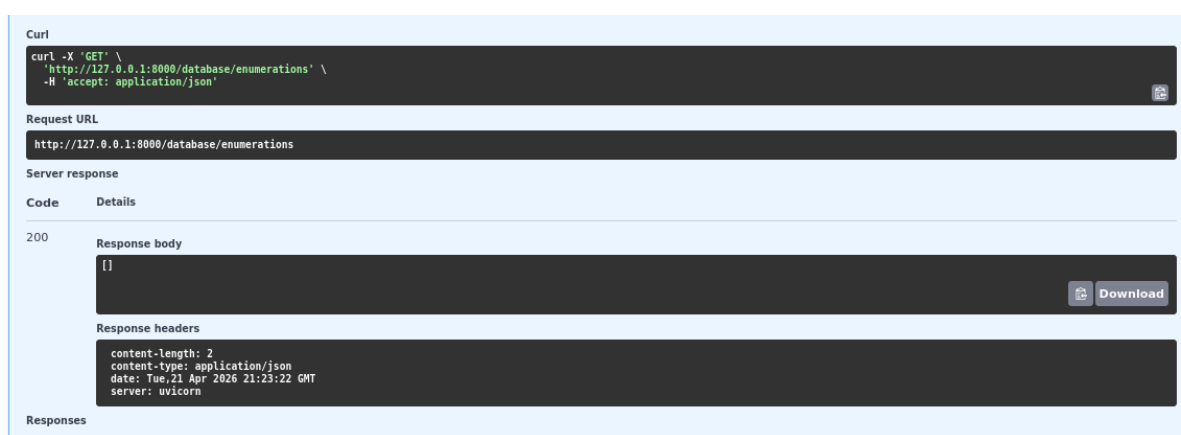


Рисунок 6 — Просмотр всех перечислений

На следующем этапе было выполнено создание нового перечисления, предназначенного для хранения форм-факторов материнских плат. Для этого использовался запрос: POST /database/enumerations

В результате выполнения запроса было создано новое перечисление с идентификатором `id = 1`

Результат выполнения операции представлен на рисунке 7.



Рисунок 7 — Создание перечисления

После создания перечисления была выполнена проверка возможности получения информации о нём. Для этого был выполнен запрос: `GET /database/enumerations`

В результате выполнения запроса представленного на рисунке 8 была получена информация о созданном перечислении, включая его основные параметры.



Рисунок 8 — Просмотр всех перечислений после создания первого перечисления

Далее была выполнена операция добавления значения в созданное перечисление при помощи запроса POST /database/enumerations/1/values

В результате выполнения запроса в перечисление было добавлено новое значение в перечислении, что показано на рисунке 9.



Рисунок 9 — Создание значения в перечислении

Для проверки корректности добавления значения был выполнен запрос GET /database/enumerations/1/values для получения списка значений перечисления.

В результате выполнения запроса на рисунке 10 продемонстрировано значение перечисления

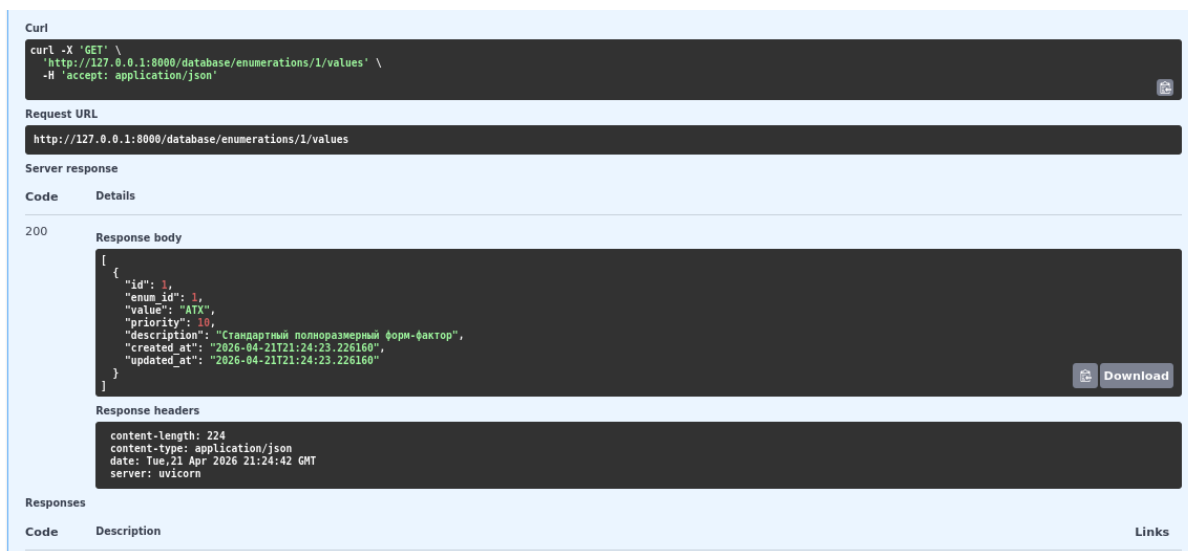


Рисунок 10 — Просмотр значения в перечислении

На следующем этапе при помощи запроса POST /database/enumerations было создано второе перечисление, предназначенное для хранения типов оперативной памяти.

В результате выполнения операции было создано новое перечисление с идентификатором 2, что видно на рисунке 11.

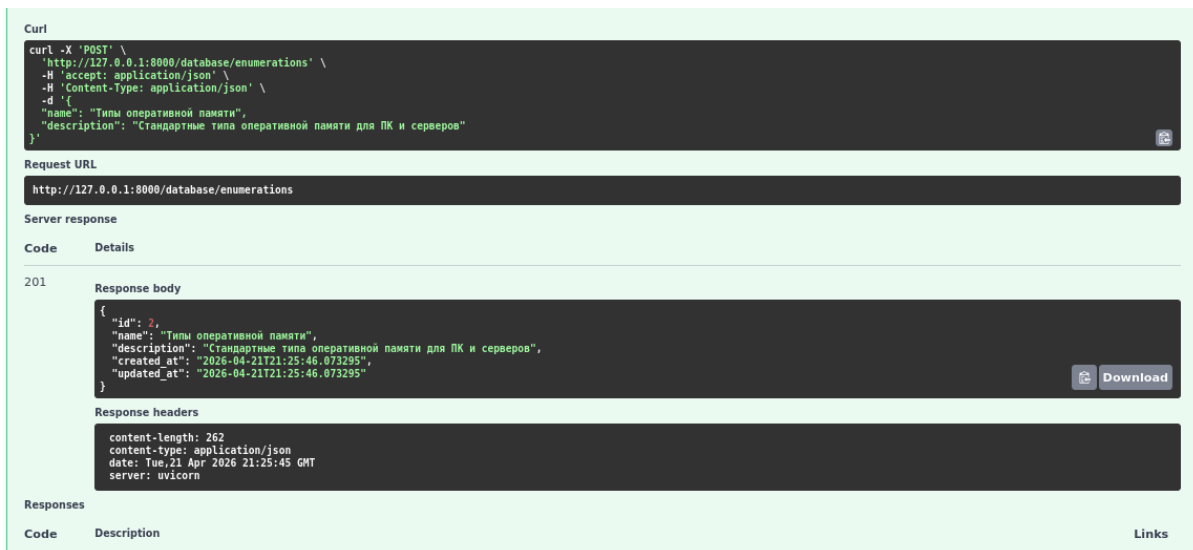


Рисунок 11 — Создание второго перечисления

После создания второго перечисления было выполнено добавление значения. Использованный запрос: `POST /database/enumerations/2/values`

Результат выполнения операции представлен на рисунке 12.

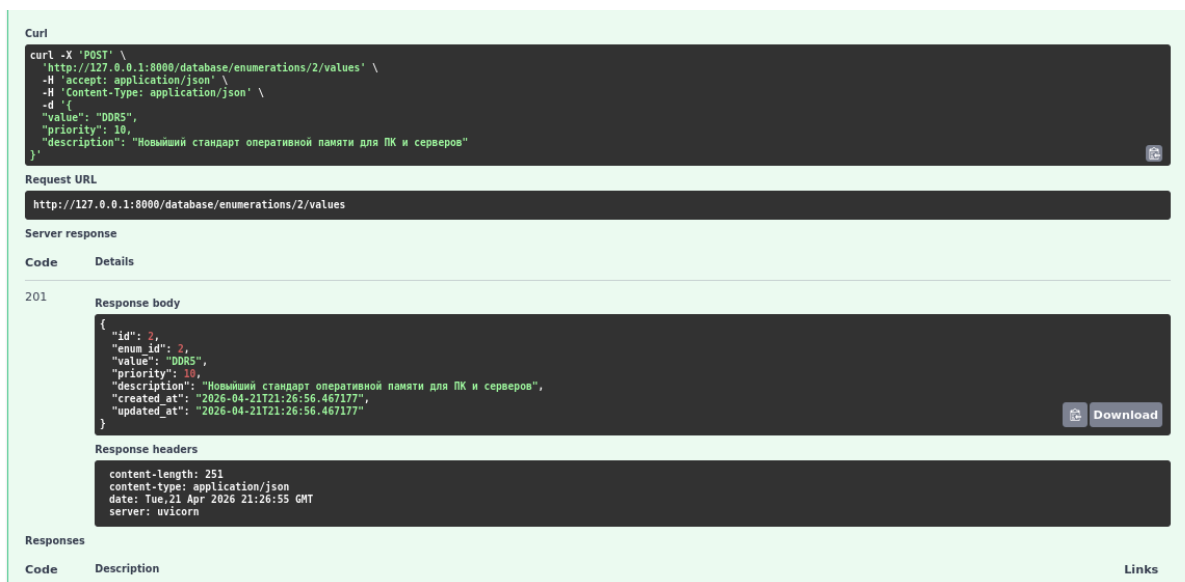


Рисунок 12 — Создание значения во второе перечисление

Для проверки корректности создания нескольких перечислений был выполнен запрос: `GET /database/enumerations` — рисунок 13.

В результате выполнения запроса был получен список всех существующих перечислений.

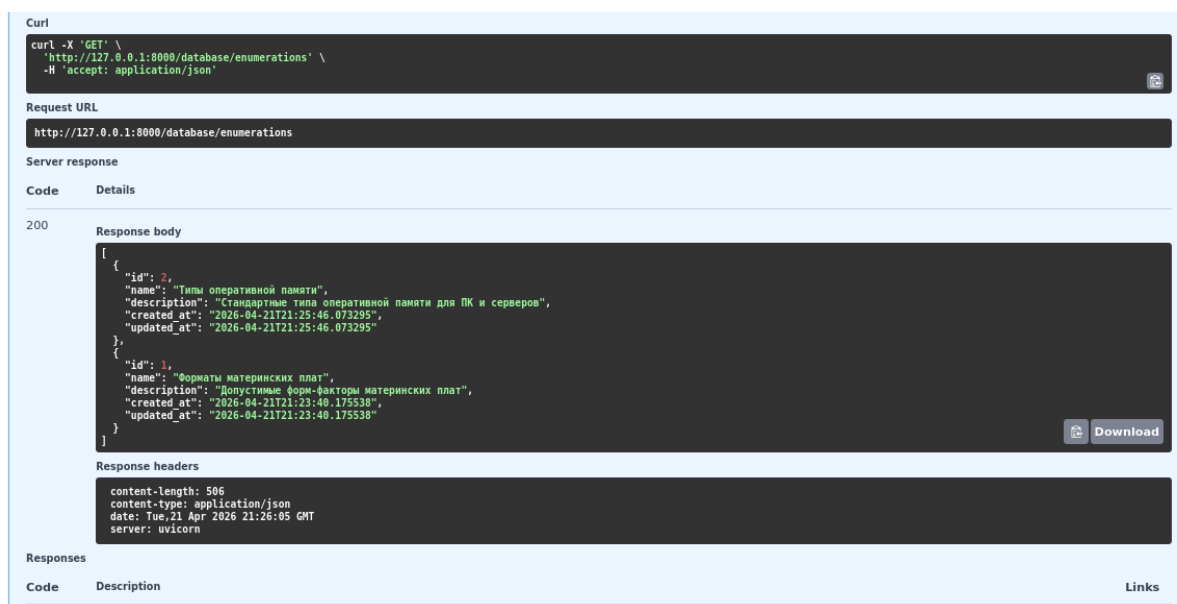


Рисунок 13 — Просмотр всех перечислений после создания новых

Для проверки работы процедуры удаления перечисления на рисунке 14 демонстрируется операция удаления второго перечисления по запросу `DELETE /database/enumerations/2`

В результате выполнения операции перечисление с `id = 2` было успешно удалено из базы данных.



Рисунок 14 — Удаление перечисления

На рисунке 15 также было выполнено удаление значения первого перечисления.Использованный запрос: DELETE /database/enumeration-values/1

В результате выполнения операции значение 1 (ATX) было удалено из таблицы ENUMERATION_VALUES.



Рисунок 15 — Удаление значения перечисления

По результатам проведённого тестирования можно сделать вывод, что реализованные процедуры работы с перечислениями функционируют корректно. Были успешно выполнены операции создания перечислений, добавления и получения значений, а также удаления как отдельных значений, так и целых перечислений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы была разработана и интегрирована в существующую систему классификации комплектующих ПК и серверов подсистема перечислений, позволяющая представлять характеристики продукции с ограниченным набором допустимых значений. Проведён анализ предметной области, на основе которого реализована объектная модель с поддержкой перечислений и спроектирована соответствующая реляционная структура базы данных, обеспечивающая хранение метаданных перечислений и их значений. Реализованные API-методы позволяют выполнять полный набор операций по управлению перечислениями, включая их создание, редактирование и удаление, а также работу со значениями и их порядком. Результаты тестирования подтвердили корректность функционирования системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 7.0.97–2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов. М.: Стандарт, 2025.
2. Каталог интернет-магазина техники // Ситилинк URL: <https://www.citilink.ru/catalog/komplektuyushie-dlya-pk/?ref=mainmenu> (дата обращения: 20.04.2026).
3. Каталог интернет-магазина техники // DNS URL: <https://www.dns-shop.ru/catalog/17aa529516404e77/komplektuyushie-dla-servera/> (дата обращения 20.04.2026).